

Catálogo da EUF 2014-2:

Classificação Taxônômica de 10 Questões de Física
segundo a Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos

OpenCode Ecosystem — Análise de Dados
Mestrado PPGTE/CT/UFC

Maio 2026

Resumo

Este catálogo documenta a classificação das 10 questões do Exame Unificado de Física (EUF) do segundo semestre de 2014 segundo a Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos. Cada questão é analisada quanto ao seu raciocínio primário (dominante) e secundário (complementar), área de conhecimento, categoria temática, nível taxonômico de Bloom e domínio conceitual. O catálogo inclui tabelas de distribuição por área, por tipo de raciocínio, por nível Bloom e um mapa de correspondência entre as questões e os 9 códigos de raciocínio mobilizados no exame.

Palavras-chave: EUF 2014-2. Taxonomia 350. Raciocínio científico. Classificação de questões. Física.

Sumário

1	Visão Geral do Exame	3
2	Classificação das Questões	3
3	Mapa de Raciocínios	5
3.1	Códigos Utilizados	5
3.2	Distribuição por Categoria Taxonômica	5
3.3	Distribuição por Área da Física	5
3.4	Níveis de Bloom	6
3.5	Matriz de Incidência	6
4	Análise por Questão	7
4.1	Eletromagnetismo	7
4.1.1	Q01 — Capacitor Esférico (Aplicar)	7

4.1.2	Q02 — Bobinas de Helmholtz (Analisar)	7
4.2	Física Moderna	7
4.2.1	Q03 — Radiação de Corpo Negro (Analisar)	7
4.2.2	Q04 — Colisão Relativística Inelástica (Aplicar)	8
4.3	Termodinâmica	8
4.3.1	Q05 — Equação de Estado e Energia Molar (Analisar)	8
4.4	Mecânica Clássica	8
4.4.1	Q06 — Pêndulo com Suporte Móvel (Aplicar)	8
4.4.2	Q07 — Átomo de Trítio e Decaimento Beta (Aplicar)	9
4.5	Mecânica Quântica	9
4.5.1	Q08 — Hamiltoniano da Amônia (Aplicar)	9
4.5.2	Q09 — Oscilador Harmônico 3D (Analisar)	9
4.6	Mecânica Estatística	9
4.6.1	Q10 — Gás Ideal Canônico (Aplicar)	9
5	Distribuição Comparativa	10
5.1	Comparação com os 6 Exames EUF do Dataset	10
5.2	Comparação de Raciocínios Primários	10
5.3	Padrões Emergentes	11
6	Conclusão do Catálogo	12
A	Glossário de R-Codes da Taxonomia 350	13

1 Visão Geral do Exame

O Exame Unificado de Física (EUF) do segundo semestre de 2014 é composto por 10 questões distribuídas em 6 áreas da Física:

- **Eletromagnetismo** (2 questões): Q01 (Capacitor esférico), Q02 (Bobinas de Helmholtz);
- **Física Moderna** (2 questões): Q03 (Radiação de corpo negro), Q04 (Colisão relativística inelástica);
- **Termodinâmica** (1 questão): Q05 (Equação de estado e energia molar);
- **Mecânica Clássica** (2 questões): Q06 (Pêndulo com suporte móvel), Q07 (Átomo de trítio e decaimento beta);
- **Mecânica Quântica** (2 questões): Q08 (Hamiltoniano da amônia), Q09 (Oscilador harmônico 3D);
- **Mecânica Estatística** (1 questão): Q10 (Gás ideal canônico).

As questões foram classificadas segundo 9 códigos distintos da Taxonomia 350, distribuídos em 4 categorias taxonômicas.

2 Classificação das Questões

A Tabela 1 apresenta a classificação completa das 10 questões, incluindo: identificador, título, área primária e secundária, raciocínio primário e secundário (com código e descrição), categoria temática, subcategoria, nível de Bloom e domínio conceitual.

Tabela 1: Classificação completa das 10 questões da EUF 2014-2

Questão	Título	R-primário	R-secundário	Domínio
Q01	Capacitor esférico	R065 (Simetria-Conservacao)	R069 (Variacional-Princípio)	Capacitor esférico: Lei de Gauss, simetria esférica, densidade de energia, capacitância
Q02	Bobinas de Helmholtz	R065 (Simetria-Conservacao)	R069 (Variacional-Princípio)	Bobinas de Helmholtz: simetria axial, condição de campo uniforme, $dB/dz = 0$ e $d^2B/dz^2 = 0$

Tabela 1: Classificação completa das 10 questões da EUF 2014-2 (continuação)

Questão	Título	R-primário	R-secundário	Domínio
Q03	Radiação de corpo negro	R070 (Limite-Assintotico)	R071 (Dualidade-Transformacao)	Radiação de corpo negro: limites assintóticos $h\nu \ll kT$, transformação $\nu \rightarrow \lambda$, lei de Stefan-Boltzmann
Q04	Colisão relativística inelástica	R071 (Dualidade-Transformacao)	R065 (Simetria-Conservacao)	Colisão inelástica relativística: transformação de Lorentz, conservação de 4-momento, perda de energia
Q05	Equação de estado e energia molar	R008 (Deducão-Formal-Passo-a-Passo)	R066 (Dimensional-Analitico)	Equação de estado e energia molar: derivadas parciais, identidade $(\partial u / \partial v)_T = T(\partial p / \partial T)_v - p$, expansão livre
Q06	Pêndulo com suporte móvel	R069 (Variacional-Princípio)	R054 (Otimização-Restrita)	Pêndulo com suporte móvel: Lagrangiana, Euler-Lagrange, oscilações forçadas, frequência de ressonância
Q07	Átomo de trítio e decaimento beta	R065 (Simetria-Conservacao)	R069 (Variacional-Princípio)	Trítio e decaimento beta: força central, conservação de energia/momento angular, transição de órbita
Q08	Hamiltoniano da amônia	R109 (Espectral-Operadores)	R008 (Deducão-Formal-Passo-a-Passo)	Hamiltoniano da amônia: diagonalização 2×2 , autovalores, probabilidade de transição, regra de Born
Q09	Oscilador harmônico 3D	R010 (Decomposição-Modular)	R109 (Espectral-Operadores)	Oscilador harmônico 3D: separação de variáveis, equação radial, espectro, degenerescência
Q10	Gás ideal canônico	R069 (Variacional-Princípio)	R070 (Limite-Assintotico)	Gás ideal canônico: Hamiltoniana, integral de fase, função de partição, limite termodinâmico

3 Mapa de Raciocínios

3.1 Códigos Utilizados

A Tabela 2 lista os 9 códigos de raciocínio mobilizados no exame, com suas categorias taxonômicas e descrições.

Tabela 2: Códigos de raciocínio utilizados na EUF 2014-2

Código	Nome	Categoria	Frequência
R008	Deducao-Formal-Passo-a-Passo	I. Lógico-Dedutivos	2 (Q05, Q08)
R010	Decomposicao-Modular	II. Analítico-Estruturais	1 (Q09)
R054	Otimizacao-Restrita	VII. Econômico-Decisórios	1 (Q06)
R065	Simetria-Conservacao	XIII. Físico-Matemáticos	4 (Q01, Q02, Q04)
R066	Dimensional-Analitico	XIII. Físico-Matemáticos	1 (Q05)
R069	Variacional-Principio	XIII. Físico-Matemáticos	5 (Q01, Q02, Q06, Q08)
R070	Limite-Assintotico	XIII. Físico-Matemáticos	2 (Q03, Q10)
R071	Dualidade-Transformacao	XIII. Físico-Matemáticos	2 (Q03, Q04)
R109	Espectral-Operadores	XIV. Lógica Matemática Avançada	2 (Q08, Q09)

3.2 Distribuição por Categoria Taxonômica

A Tabela 3 mostra a distribuição das ocorrências de raciocínio (primário + secundário) pelas categorias da Taxonomia 350.

Tabela 3: Distribuição por categoria taxonômica

Categoria	Ocorrências	Percentual
Categoria XIII: Físico-Matemáticos	14	70%
Categoria I: Lógico-Dedutivos	3	15%
Categoria XIV: Lógica Matemática Avançada	2	10%
Categoria II: Analítico-Estruturais	1	5%
Categoria VII: Econômico-Decisórios	1	5%
Total	20	100%

3.3 Distribuição por Área da Física

A Tabela 4 cruza as áreas da física com os raciocínios primários, revelando padrões disciplinares.

Tabela 4: Distribuição áreas $\times$ raciocínio primário

Área	Raciocínio Primário	Bloom
Eletromagnetismo	R065 (Simetria-Conservacao) $\times 2$	Aplicar + A
Física Moderna	R070 (Limite-Assintotico) + R071 (Dualidade-Transformacao)	Analisar + A
Termodinâmica	R008 (Deducacao-Formal-Passo-a-Passo)	Analisar
Mecânica Clássica	R069 (Variacional-Principio) + R065 (Simetria-Conservacao)	Aplicar + A
Mecânica Quântica	R109 (Espectral-Operadores) + R010 (Decomposicao-Modular)	Aplicar + A
Mecânica Estatística	R069 (Variacional-Principio)	Aplicar

3.4 Níveis de Bloom

A Tabela 5 apresenta a distribuição dos níveis taxonômicos de Bloom nos 10 enunciados.

Tabela 5: Distribuição dos níveis de Bloom

Nível	Questões	Total	Percentual
Aplicar	Q01, Q04, Q06, Q07, Q08, Q10	6	60%
Analisar	Q02, Q03, Q05, Q09	4	40%
Total		10	100%

3.5 Matriz de Incidência

A Tabela 6 mostra a matriz de incidência Questões $\times$ Raciocínios, onde P = raciocínio primário e S = raciocínio secundário.

Tabela 6: Matriz de incidência: Questões $\times$ Raciocínios

Questão	R008	R010	R054	R065	R066	R069	R070	R071	R109
Q01				P		S			
Q02				P		S			
Q03							P	S	
Q04				S				P	
Q05	P				S				
Q06			S			P			
Q07				P		S			
Q08	S								P
Q09		P							S
Q10						P	S		
Total	2	1	1	4	1	5	2	2	2

4 Análise por Questão

4.1 Eletromagnetismo

4.1.1 Q01 — Capacitor Esférico ([Aplicar](#))

Enunciado: Um capacitor esférico de raios a (interno) e b (externo) é carregado com carga Q . Determine a capacitância, a densidade de energia do campo elétrico e a energia total armazenada.

Classificação:

- **Raciocínio primário:** [R065](#) (Simetria-Conservacao) — Aplica a Lei de Gauss em coordenadas esféricas para determinar o campo elétrico. A simetria esférica do problema reduz a integral de superfície a $E(r) \cdot 4\pi r^2 = Q_{\text{int}}/\epsilon_0$.
- **Raciocínio secundário:** [R069](#) (Variacional-Principio) — Calcula a energia total como integral da densidade de energia $u = \epsilon_0 E^2/2$ sobre o volume entre as placas, tratando a energia como funcional do campo.

4.1.2 Q02 — Bobinas de Helmholtz ([Analisar](#))

Enunciado: Duas bobinas idênticas de raio R com N espiras, separadas por distância d , são percorridas por corrente I no mesmo sentido. Determine a condição para que o campo magnético seja máximo uniforme na região central.

Classificação:

- **Raciocínio primário:** [R065](#) (Simetria-Conservacao) — Utiliza a simetria axial do problema para aplicar a Lei de Biot-Savart ao longo do eixo z .
- **Raciocínio secundário:** [R069](#) (Variacional-Principio) — Impõe as condições $dB/dz = 0$ e $d^2B/dz^2 = 0$ no ponto médio como condição de campo uniforme (extremal).

4.2 Física Moderna

4.2.1 Q03 — Radiação de Corpo Negro ([Analisar](#))

Enunciado: A densidade espectral de energia da radiação de corpo negro é dada pela Lei de Planck. Determine a constante de Stefan-Boltzmann a partir da integração da distribuição de Planck e discuta os limites clássicos.

Classificação:

- **Raciocínio primário:** [R070](#) (Limite-Assintotico) — Expande a distribuição de Planck para $h\nu/kT \ll 1$, recuperando a Lei de Rayleigh-Jeans, e explora o limite de Wien para $h\nu/kT \gg 1$.
- **Raciocínio secundário:** [R071](#) (Dualidade-Transformacao) — Realiza a mudança de variável $\nu \rightarrow \lambda$ para expressar a densidade espectral em termos de comprimento de onda e integra para obter $u = aT^4$.

4.2.2 Q04 — Colisão Relativística Inelástica (**Aplicar**)

Enunciado: Uma partícula de massa m e energia E colide inelasticamente com uma partícula idêntica em repouso. Determine a massa do sistema resultante e a energia perdida.

Classificação:

- **Raciocínio primário: R071** (Dualidade-Transformacao) — Aplica transformações de Lorentz entre referenciais para analisar a colisão em diferentes sistemas de coordenadas.
- **Raciocínio secundário: R065** (Simetria-Conservacao) — Utiliza a conservação do 4-momento total P^μ como expressão da simetria de Poincaré (invariância por translações espaço-temporais).

4.3 Termodinâmica

4.3.1 Q05 — Equação de Estado e Energia Molar (**Analisar**)

Enunciado: Para um gás real descrito por $p(v, T)$, deduza a relação entre a energia interna molar e as derivadas parciais da equação de estado. Aplique à expansão livre.

Classificação:

- **Raciocínio primário: R008** (Deducao-Formal-Passo-a-Passo) — Constrói cadeia dedutiva de identidades termodinâmicas partindo da primeira lei e das relações de Maxwell: $(\partial u / \partial v)_T = T(\partial p / \partial T)_v - p$.
- **Raciocínio secundário: R066** (Dimensional-Analitico) — Utiliza análise dimensional e relações entre variáveis termodinâmicas (p, v, T, u, s) para verificar consistência das expressões.

4.4 Mecânica Clássica

4.4.1 Q06 — Pêndulo com Suporte Móvel (**Aplicar**)

Enunciado: Um pêndulo simples de comprimento ℓ e massa m tem seu ponto de suspensão movendo-se horizontalmente com aceleração $a(t)$. Determine as equações de movimento e as frequências de oscilação.

Classificação:

- **Raciocínio primário: R069** (Variacional-Principio) — Constrói a Lagrangiana do sistema e aplica as equações de Euler-Lagrange para obter as equações de movimento.
- **Raciocínio secundário: R054** (Otimizacao-Restrita) — Determina a frequência de ressonância do oscilador forçado como condição de máxima amplitude.

4.4.2 Q07 — Átomo de Trítio e Decaimento Beta ([Aplicar](#))

Enunciado: Um átomo de trítio (^3H) sofre decaimento beta, transformando-se em $^3\text{He}^+$. Determine a energia e o momento angular do elétron e analise a transição orbital.

Classificação:

- **Raciocínio primário:** [R065](#) (Simetria-Conservacao) — Utiliza a conservação de energia e momento angular no campo de força central coulombiano para analisar a órbita eletrônica.
- **Raciocínio secundário:** [R069](#) (Variacional-Principio) — Calcula a energia mecânica total e a trajetória via potencial efetivo.

4.5 Mecânica Quântica

4.5.1 Q08 — Hamiltoniano da Amônia ([Aplicar](#))

Enunciado: A molécula de NH_3 é descrita por um Hamiltoniano 2×2 com estados $|L\rangle$ e $|R\rangle$. Determine os autovalores, autovetores e a probabilidade de transição entre os estados.

Classificação:

- **Raciocínio primário:** [R109](#) (Espectral-Operadores) — Diagonaliza o operador Hamiltoniano 2×2 para obter autovalores e autovetores, fundamento da mecânica quântica.
- **Raciocínio secundário:** [R008](#) (Deducao-Formal-Passo-a-Passo) — Aplica sequencialmente os postulados da MQ: operador $\rightarrow$ autovalores $\rightarrow$ probabilidade (regra de Born) $\rightarrow$ evolução temporal.

4.5.2 Q09 — Oscilador Harmônico 3D ([Analisar](#))

Enunciado: Uma partícula de massa m está sujeita ao potencial $V(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$. Determine os autovalores de energia, a degenerescência e a equação radial.

Classificação:

- **Raciocínio primário:** [R010](#) (Decomposicao-Modular) — Separa a equação de Schrödinger em coordenadas cartesianas (três osciladores 1D independentes) e, alternativamente, em coordenadas esféricas (parte radial + harmônicos esféricos).
- **Raciocínio secundário:** [R109](#) (Espectral-Operadores) — Determina o espectro de energia $E = \hbar\omega(n + 3/2)$ com degenerescência $g(n) = (n + 1)(n + 2)/2$.

4.6 Mecânica Estatística

4.6.1 Q10 — Gás Ideal Canônico ([Aplicar](#))

Enunciado: Considere N partículas de gás ideal clássico em contato com um reservatório térmico à temperatura T . Calcule a função de partição canônica e as propriedades termodinâmicas.

Classificação:

- **Raciocínio primário: R069** (Variacional-Principio) — Formula o problema via Hamiltoniana clássica e calcula a integral de fase $Z = \int e^{-\beta H} d^{3N}q d^{3N}p$ no ensemble canônico.
- **Raciocínio secundário: R070** (Limite-Assintotico) — Aplica o limite termodinâmico $N \rightarrow \infty$, $V \rightarrow \infty$, com densidade N/V constante, para obter propriedades extensivas.

5 Distribuição Comparativa

5.1 Comparação com os 6 Exames EUF do Dataset

A Tabela 7 compara a EUF 2014-2 com os demais 5 exames EUF presentes no dataset (todas as 10 questões por exame, nas mesmas 6 áreas da física). Os dados revelam variações significativas no repertório de raciocínios mobilizados.

Tabela 7: Comparativo entre os 6 exames EUF do dataset

Métrica	2011-1	2012-2	2014-2	2015-1	2015-2	2016-1
R-codes distintos	8	7	7	5	7	8
Cat. XIII (Físico-Matemáticos)	4	5	7	4	4	4
Áreas	6	6	6	6	6	6
R-codes da Cat. XIII	4	5	7	4	4	4

A EUF 2014-2 destaca-se com **7 ocorrências** de raciocínios Físico-Matemáticos (Cat. XIII), o maior valor entre todos os exames. A média dos demais 5 exames é de 4,2 ocorrências por exame, indicando que a EUF 2014-2 demandou substancialmente mais raciocínio quantitativo-matemático que a média histórica.

5.2 Comparação de Raciocínios Primários

A Tabela 8 mostra todos os R-codes utilizados como raciocínio primário em cada exame, revelando o repertório taxonômico de cada prova.

Tabela 8: R-codes primários por exame EUF

R-código	2011-1	2012-2	2014-2	2015-1	2015-2	2016-1
R008 (Deducao-Formal-Passo-a-Passo)			1			
R010 (Decomposicao-Modular)			1			
R011 (Inducao-Estrutural)					1	
R065 (Simetria-Conservacao)	1	2	3		1	1
R067 (Perturbativo)		1				
R069 (Variacional-Principio)	1	1	2	2	1	1

Tabela 8: R-codes primários por exame EUF (continuação)

R-código	2011-1	2012-2	2014-2	2015-1	2015-2	2016-1
R070 (Limite-Assintotico)			1			
R071 (Dualidade-Transformacao)	2	1	1	2	2	2
R073 (Caos-Deterministico)	1					
R109 (Espectral-Operadores)			1			
R117 (Monte-Carlo-MCMC)	1	2		2	2	2
R183 (Mecanica-Quantica-Particulas)	3	2		3	2	1
R201 (Superposicao-Quantica)						1
R202 (Emaranhamento-Quantico)					1	1
R229 (Homotopia-Fundamental)	1	1		1		1
Total	10	10	10	10	10	10

Observa-se que:

- **R071** (Dualidade-Transformacao) é o único R-código presente em todos os 6 exames;
- **R069** (Variacional-Principio) e **R065** (Simetria-Conservacao) aparecem em 5 dos 6 exames, confirmando seu papel central na física teórica;
- A EUF 2014-2 é a única que mobiliza **R008** (Deducacao-Formal), **R010** (Decomposicao-Modular), **R070** (Limite-Assintotico) e **R109** (Espectral-Operadores);
- Os exames 2015-1, 2015-2 e 2016-1 incorporam R-codes de Mecânica Quântica Aplicada (R183, R201, R202), ausentes na EUF 2014-2.

5.3 Padrões Emergentes

A análise das 10 questões revela três padrões importantes:

1. **Predomínio de Raciocínios Físico-Matemáticos (Cat. XIII):** 70% das ocorrências pertencem a esta categoria, refletindo a natureza essencialmente quantitativa e matemática da física universitária. Destacam-se **R069** (Variacional-Principio) com 5 ocorrências e **R065** (Simetria-Conservacao) com 4.
2. **Complementaridade R065-R069:** Em 4 questões (Q01, Q02, Q07), os raciocínios de Simetria-Conservacao e Variacional-Principio aparecem como par primário-secundário. Esta dupla representa o núcleo metodológico da física: identificar simetrias $\rightarrow$ formular funcional/variacional $\rightarrow$ extrair equações.
3. **Bloom concentrado em Aplicar (60%):** A predominância do nível “Aplicar” indica que a EUF 2014-2 privilegia a aplicação de métodos consagrados a problemas específicos, em vez de demandar análise crítica ou síntese criativa.

6 Conclusão do Catálogo

O catálogo aqui apresentado documenta a classificação taxonômica completa da EUF 2014-2, estabelecendo uma ponte entre o conteúdo programático do exame e a Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos. As 10 questões mobilizam 9 tipos de raciocínio em 5 categorias, com forte concentração na Categoria XIII (Físico-Matemáticos).

Esta classificação alimenta o dataset de 150 questões do projeto de mestrado, permitindo análises estatísticas, correlações entre áreas e raciocínios, e a validação do modelo taxonômico em domínios da física teórica.

A Glossário de R-Codes da Taxonomia 350

Tabela 9: Glossário dos 9 R-codes utilizados na EUF 2014-2

Código	Nome	Categoria	Descrição
R008	Deducacao-Formal-Passo-a-Passo	I. Lógico-Dedutivos	Encadeamento lógico-dedutivo onde cada passo segue necessariamente do anterior por regras de inferência explícitas.
R010	Decomposicao-Modular	II. Analítico-Estruturais	Fragmentação de um sistema complexo em subsistemas independentes que podem ser analisados separadamente.
R054	Otimizacao-Restrita	VII. Econômico-Decisórios	Busca por extremos (máximo/mínimo) de uma função sujeita a vínculos ou restrições.
R065	Simetria-Conservacao	XIII. Físico-Matemáticos	Identificação de simetrias no sistema para derivar leis de conservação (teorema de Noether) e simplificar equações.
R066	Dimensional-Analitico	XIII. Físico-Matemáticos	Análise de relações entre grandezas via suas dimensões físicas fundamentais (massa, comprimento, tempo, etc.).
R069	Variacional-Principio	XIII. Físico-Matemáticos	Formulação de problemas físicos via princípios de extremo (mínima ação, Hamilton, Euler-Lagrange) e funcionais.
R070	Limite-Assintotico	XIII. Físico-Matemáticos	Análise do comportamento de funções ou sistemas em regimes extremos ($x \rightarrow 0$, $x \rightarrow \infty$, $N \rightarrow \infty$, etc.).
R071	Dualidade-Transformacao	XIII. Físico-Matemáticos	Transformação entre representações matemáticas ou referenciais (Lorentz, Fourier, coordenadas) para simplificar problemas.
R109	Espectral-Operadores	XIV. Lógica Matemática Avançada	Determinação de autovalores e autovetores de operadores lineares para caracterizar sistemas dinâmicos.